

Mat1085 Çalışma Soruları

1. Aşağıdaki ifadeyi n/m gibi bir rasyonel sayı olarak hesaplayınız:

$$6 \sinh(\ln 10)$$

2. Aşağıdaki integrali hesaplayınız:

$$\int \frac{\operatorname{sech}^2 x}{7 + \tanh x} dx$$

3. $y(x) = \ln(\cosh(x) + \sqrt{\cosh^2(x) - 1})$ ise, y' yi bulunuz.

4. Aşağıdaki belirli integrali hesaplayınız:

$$\int_0^{\ln 2} \tanh x dx$$

5. Aşağıdaki integrali hesaplayınız:

$$\int \tanh x \ln(\cosh x) dx$$

6. Aşağıdaki ifadeyi sadeleştiriniz:

$$\frac{\cosh(\ln x) - \sinh(\ln x)}{\cosh(\ln x) + \sinh(\ln x)}$$

7. $y = e^{\sinh^2 x} + \pi^{100} + \ln(\operatorname{sech} x)$ fonksiyonunun türevini bulunuz. (Cevabınızı sadeleştirmeyiniz.)

8. Kısmi integrasyon yöntemini kullanarak aşağıdaki integrali hesaplayınız:

$$\int 9 \tan^{-1}(4y) dy$$

9. Aşağıdaki belirsiz integrali hesaplayınız:

$$\int \tan^3(x) \sec^5(x) dx$$

10. $x > 0$ için aşağıdaki integrali hesaplayınız:

$$\int \ln(x^2 + 14x + 48) dx$$

11. Aşağıdaki integrali hesaplayınız:

$$\int -5(x + \sin x)^2 dx$$

12. Aşağıdaki belirsiz integrali hesaplayınız:

$$\int \sin^4(x) \cos^5(x) dx$$